

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제3장 사고유형별 표준작전절차

(2) SOP304 승강기·SOP305 밀폐공간·SOP306 건축물붕괴·SOP307 차량사고 (본문 504~510p)

핵심 개념

승강기사고는 구조대상자 패닉관리가 핵심이며, 층 사이 정지 시 권상기실 브레이크를 작동한다. 밀폐공간 공기통 1개(6.8ℓ, 300bar)의 방출체적은 약 2m³다.

SOP 304 승강기사고 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

승강기사고는 구조작업 중 2차사고 위험이 항상 존재하고, 구조대상자의 폐쇄공포증·과호흡 등 극도의 심리적 불안감 해소가 필요하다.

승강기사고 대응절차

승강기 고유번호·멈춘위치 확인, 승강기정보센터에 비상키번호 조회. 구조대상자 정보(성별·인원) 확인. 승강기제조사 긴급출동대 동시요청, 건물관리자/보수업체 통보, 안내방송 실시 요청. 기계실 수전반 전원차단. 상황판단 후 활동개시. 구조대상자 건강상태 확인, 지휘관은 구조방법 결정(강제개방·수동개방·승강기이동·파손). 구조작업 진행상황을 수시로 알려 안정 유도. 일반적으로 승강기문으로 구조, 필요시 위쪽 탈출구도 고려

상황별 세부대응

층사이 정지(문 안보임): 권상기실 주전원차단→권상기실 브레이크 작동→보수업체 협조
층사이 정지(문 보임): 강제개방 시 추락방지조치 후 구조
정전 정지: 복구가능 시 설명 후 대기, 정전 길어지면 일반구조방법 시도

시험 포인트

층사이 정지 시 문이 안보이는 경우와 보이는 경우의 대응이 다르다는 점 — 안보이면 "브레이크 작동"부터, 보이면 "추락방지 후 강제개방"으로 순서가 다름.

SOP 305 밀폐공간사고 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

밀폐공간사고는 유해가스 체류가능성이 크고, 제한된 공간·협소한 탈출구로 구조가 어렵다. 눈에 보이지 않는 위험성을 지닌다.

밀폐공간 초기대응

내부시설 파악 위해 관계자 지원요청(전선맨홀은 전원차단 선조치, 전기가스시설은 유관기관 통보). 도로상은 교통차단+신속전파. 출입통제선 설치+안전지역 이동. 진입 전 가스측정기로 산소농도·유해가스 측정

환기·회석 작업 필수 수치

유해가스 존재 가정하고 환기·회석 실시. 공기호흡기 밸브 개방+실린더(공기통)를 내부에 넣어 공기 투입 — 공기통 1개 방출체적 약 2m^3 (6.8ℓ 공기통 300bar 충전 시). 송·배풍기로 신선공기 투입 또는 유해가스 배출

진입·구조 요령

폭발성가스 대비 안전(정전기·질식·폭발) 대책수립. 개인보호장비+가스측정기 휴대. 공기호흡기 필히 착용+2인1조. 내부검색은 안전(유도)로프 장착. 함몰지역·수평통로는 2차 안전확보. 의식있는 구조대상자는 별도 공기호흡기 착용시켜 구조. 의식없거나 외상환자는 들것으로 인양. 맨홀구조기구·척추고정장치 등 활용. 인양 시 견고한 지점 이용, 크레인·로프·도르래·사다리 등 최대활용

시험 포인트

공기통 1개(6.8ℓ, 300bar) 방출체적 약 2m^3 라는 구체적 수치와, 의식 있는 구조대상자에게 별도의 공기호흡기를 착용시켜 함께 구조한다는 세심한 절차를 정확히 기억.

SOP 306 건축물 붕괴사고 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

건축물 붕괴사고는 구조대상자 위치파악이 매우 어렵고, 구조활동에 많은 인력·시간이 필요하며 다수 사상자 발생 가능성이 높다. 2차붕괴 위험도 크다.

붕괴사고 대응절차

유관기관(지자체·경찰·전기·가스) 협조체제, 붕괴건축물 위험물시설현황 파악. 안전통제선 설정+통제선 밖 차량배치. 피해정도·사상자수 파악, 숙련된 건축물폭발 전문가 지원 요청. 건물외벽 등 추가붕괴 징후 감시요원 배치(내부진입대원 보이거나 연락지장 없는 곳). 교대조 편성+휴식공간 확보, 2차붕괴 대비 지원팀 운영. 가스·전기·수도 차단 요청. 추가붕괴 예상 건축물·잔해물은 지지물로 지지. 화재없어도 경계관찰 배치. 구조견·탐색장비로 위치파악 후 구조. 병원·공장은 방사성물질 취급설비 유념(방사선량측정기·개인선량계 착용). 유독물질 대비 화학보호복·공기호흡기 착용. 구조 시 응급처치 우선실시

시험 포인트

건축물붕괴 대응에서 "화재가 없어도 경계관찰을 배치"한다는 점, 그리고 병원·공장 붕괴 시 방사성물질 취급설비를 유념해야 한다는 특수 위험을 정확히 기억.

SOP 307 차량사고 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

차량사고는 교통흐름이 있는 현장 특성상 2차사고 위험이 크고, 발화·폭발 위험이 있다. 친환경차량·특수차량·운송물질에 따라 대응개념이 달라진다.

차량사고 안전거리·대응절차

구조차·펌프차·구급차 동시출동 확인. 2차사고 보호 위해 속도제한에 비례한 거리의 후방지점에 배치 (예: 제한속도 80km/h → 80m 후방). 교통흐름 따라 순방향/역방향 접근(안전확보 후). 선착대장은 교통흐름 전파. 경찰/도로관리자에게 접근·교통통제 요청. 연료누출 여부와 무관하게 경계관찰 유지. 고가도로 등 특수현장 소방용수대책 마련. 사고차량 식별(하이브리드·전기·수소)+안전조치(고임목·로프고정). 위험물운반차량 누출은 SOP310, 방사성물질운반차량 누출은 SOP311 준용. 심하게 파손된 차량은 배터리 전원차단 등 자체발화 대비

시험 포인트

2차사고 방지 후방거리는 "제한속도(km/h)와 같은 숫자의 미터(m)"로 설정한다는 실무적 공식 (제한속도 80km/h → 80m 후방)을 정확히 기억.